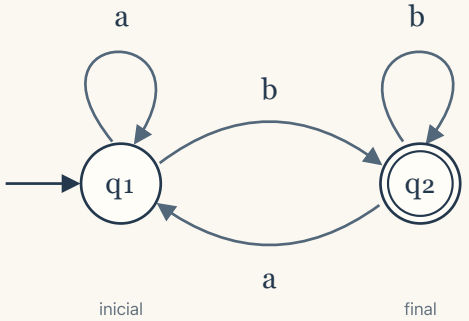
DOS MÉTODOS · UN MISMO EJEMPLO

AFD y expresiones regulares

Recorridos permitidos y ecuaciones de lenguajes



EL MAPA DE LA CLASE

Dos formas de describir los recorridos

01

Recurrencia de Kleene

r_{ij}^{k} describe los caminos de q_i a q_j con estados intermedios permitidos.

La eliminación de estados utiliza la misma regla de composición de caminos.

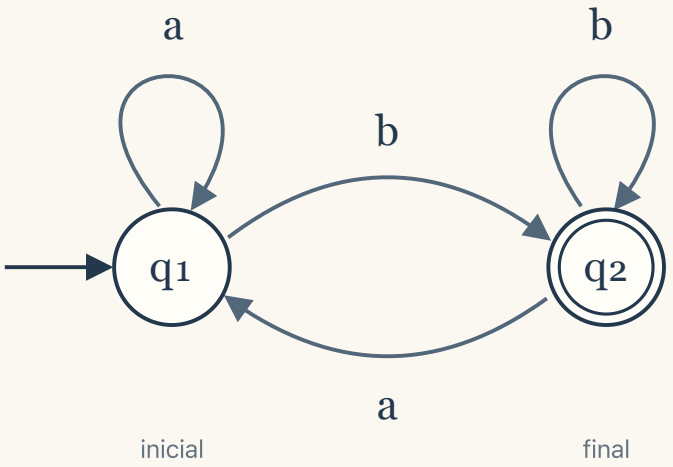
02

Ecuaciones y Arden

X_i describe las palabras que permiten aceptar empezando en q_i.

Una ecuación por estado. Sustitución y resolución de las repeticiones.

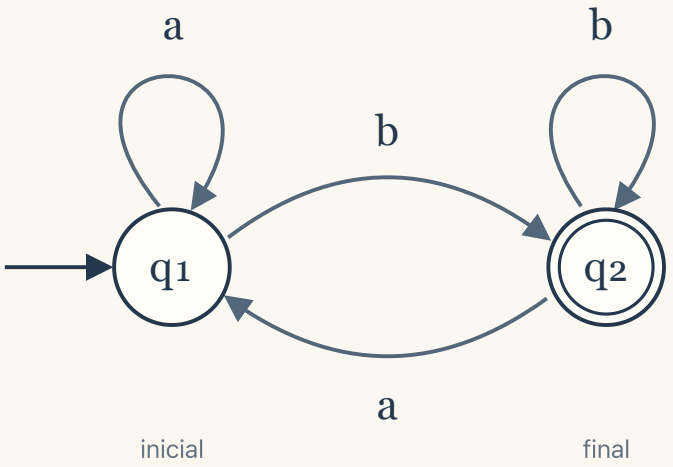
El AFD del ejemplo



Estado	a	b
$\rightarrow q_1$	q_1	q_2
$*q_2$	q_1	q_2

q_1 es inicial y $F = \{q_2\}$.

El AFD del ejemplo

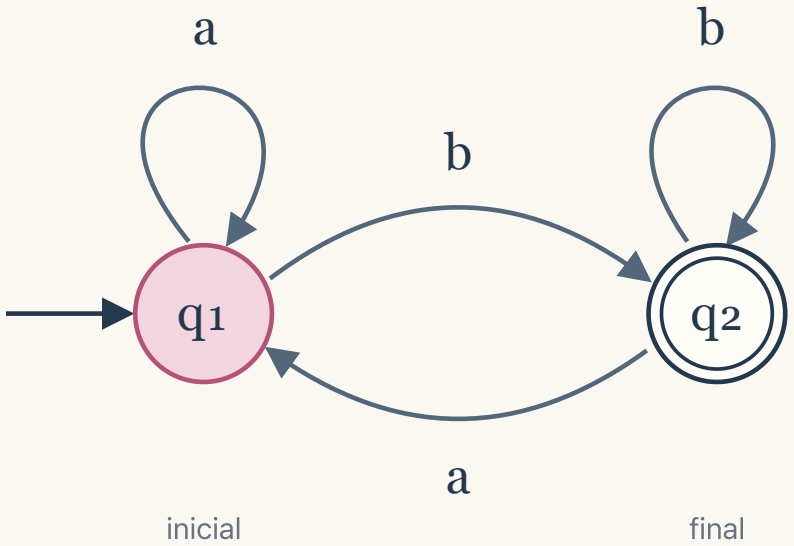


Estado	a	b
$\rightarrow q_1$	q_1	q_2
$*q_2$	q_1	q_2

q_1 es inicial y $F = \{q_2\}$.

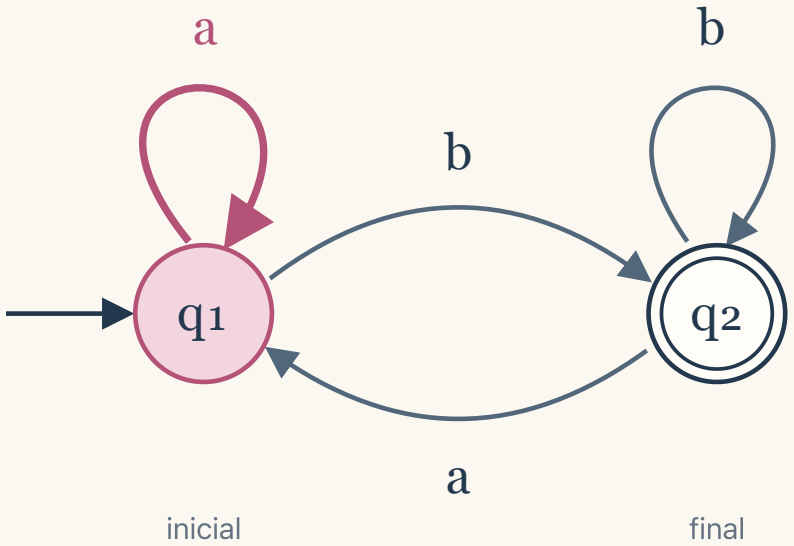
> Acepta: $b,\ ab,\ bb,\ aab$.
> Rechaza: $\varepsilon,\ a,\ ba$.

El recorrido de aabb

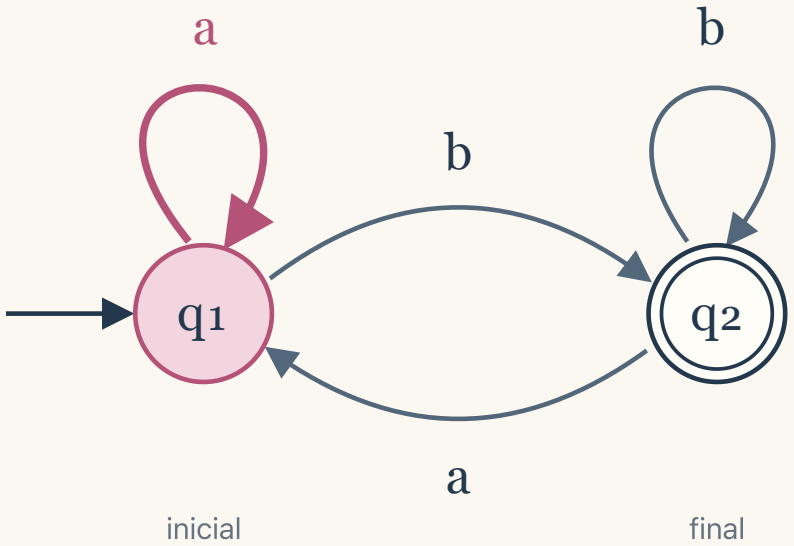


a a b b

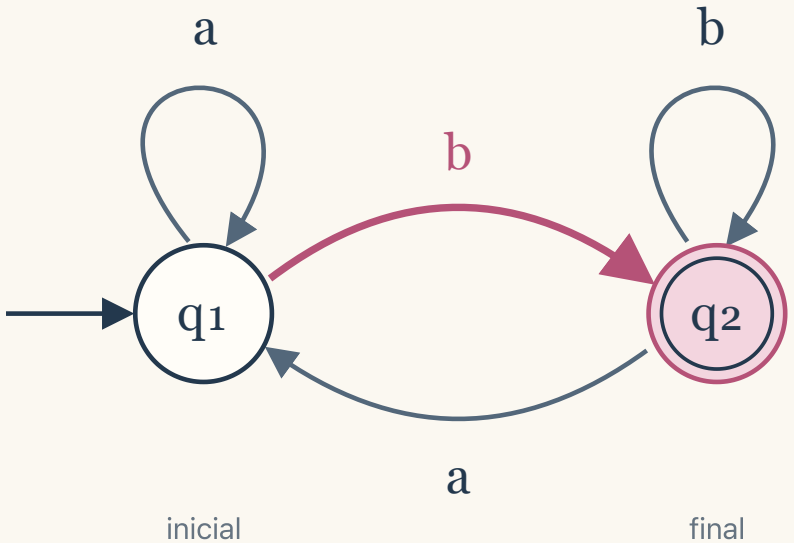
El recorrido de aabb



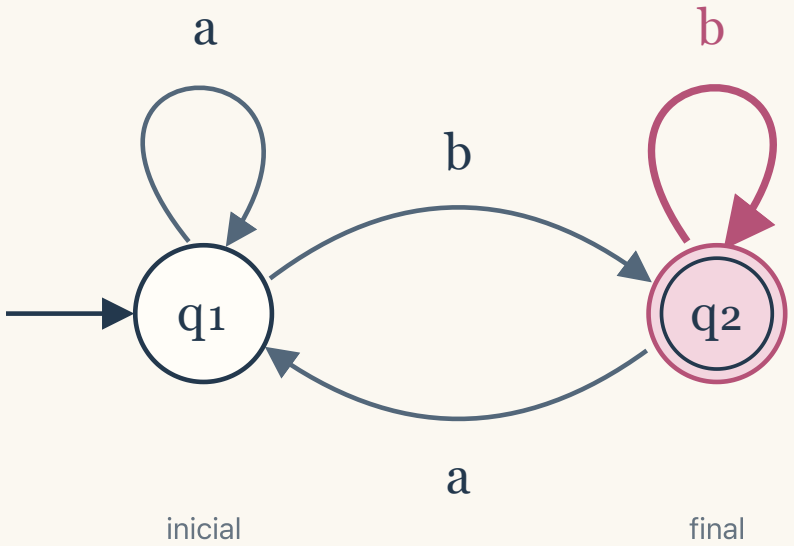
El recorrido de aabb



El recorrido de aabb



El recorrido de aabb



Se consume toda la palabra y se termina en q_2: aceptada.

Qué significa cada índice

$$R_{ij}^{k} = \{u : q_i \xrightarrow{u} q_j \text{ usando solo } q_1, \ldots, q_k \text{ como intermedios}\}$$

i: estado de partida.

j: estado de llegada.

k: límite de numeración de los intermedios.

R_{ij}^{k} es un **lenguaje**.

r_{ij}^{k} es una **expresión regular** que lo describe.

Qué significa cada índice

$$R_{ij}^{k} = \{u : q_i \xrightarrow{u} q_j \text{ usando solo } q_1, \ldots, q_k \text{ como intermedios}\}$$

i: estado de partida.

j: estado de llegada.

k: límite de numeración de los intermedios.

R_{ij}^{k} es un **lenguaje**.

r_{ij}^{k} es una **expresión regular** que lo describe.

> Los extremos pueden tener índice mayor que k. La restricción sí se aplica si se visitan en una posición intermedia.

Del recorrido al lenguaje del AFD

Sea $Q = \{q_1, \ldots, q_n\}$, con estado inicial q_i y conjunto de finales F.

Del recorrido al lenguaje del AFD

Sea $Q = \{q_1, \ldots, q_n\}$, con estado inicial q_i y conjunto de finales F.

$$L(M) = \bigcup_{j:\, q_j \in F} R_{ij}^{n}$$

Partida: fijamos i, el índice del estado inicial.

Llegada: tomamos cada j cuyo estado q_j sea final y unimos los lenguajes.

Del recorrido al lenguaje del AFD

Sea $Q = \{q_1, \ldots, q_n\}$, con estado inicial q_i y conjunto de finales F.

$$L(M) = \bigcup_{j:\, q_j \in F} R_{ij}^{n}$$

Partida: fijamos i, el índice del estado inicial.

Llegada: tomamos cada j cuyo estado q_j sea final y unimos los lenguajes.

> **Intermedios:** usamos $k = n$, el número total de estados. Así permitimos todos los estados como intermedios, sin exigir que se visiten todos.

Del recorrido al lenguaje del AFD

Sea $Q = \{q_1, \ldots, q_n\}$, con estado inicial q_i y conjunto de finales F.

$$L(M) = \bigcup_{j:\, q_j \in F} R_{ij}^{n}$$

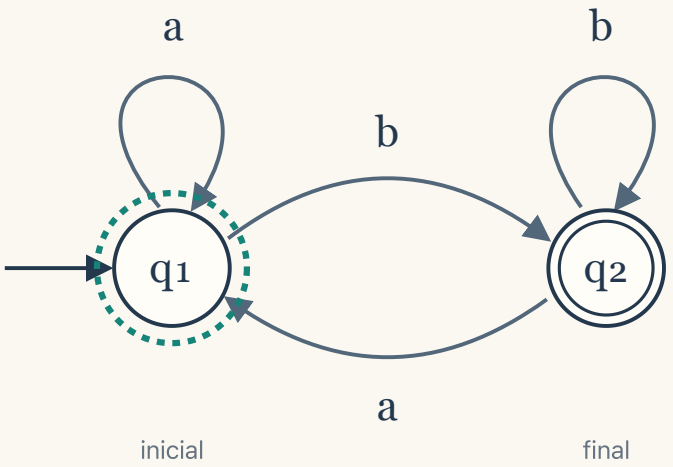
Partida: fijamos i, el índice del estado inicial.

Llegada: tomamos cada j cuyo estado q_j sea final y unimos los lenguajes.

> **Intermedios:** usamos $k = n$, el número total de estados. Así permitimos todos los estados como intermedios, sin exigir que se visiten todos.

La expresión regular buscada es $r = \sum_{j:\, q_j \in F} r_{ij}^{n}$, donde la suma representa unión.

k permite estados intermedios

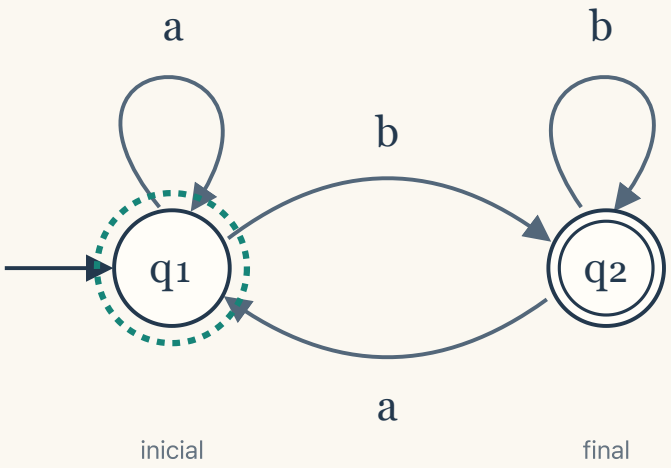


Para R_{12}^{1} se permite q_1 como intermedio.

$$q_1 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2$$

Tres transiciones, con $k = 1$.

k permite estados intermedios



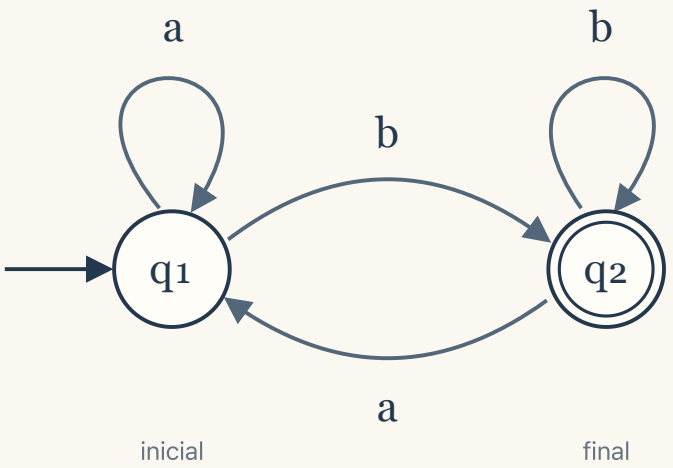
Para R_{12}^{1} se permite q_1 como intermedio.

$$q_1 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2$$

Tres transiciones, con $k = 1$.

> $aab \in R_{12}^{1}$, pero $bb \notin R_{12}^{1}$: en bb, q_2 aparece como intermedio.

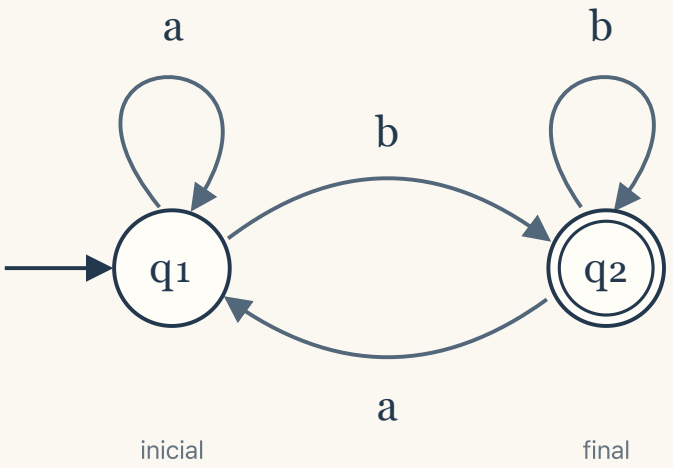
k = 0: sin estados intermedios



$$r_{11}^{0} = \varepsilon + a$$
$$r_{12}^{0} = b$$
$$r_{21}^{0} = a$$
$$r_{22}^{0} = \varepsilon + b$$

En general: unión de las etiquetas directas; $\varnothing$ si no hay ninguna. Añadir ε cuando $i = j$.

k = 0: sin estados intermedios



$$r_{11}^{0} = \varepsilon + a$$
$$r_{12}^{0} = b$$
$$r_{21}^{0} = a$$
$$r_{22}^{0} = \varepsilon + b$$

Cuando $i = j$, añadimos ε por el recorrido vacío, sea o no final ese estado.

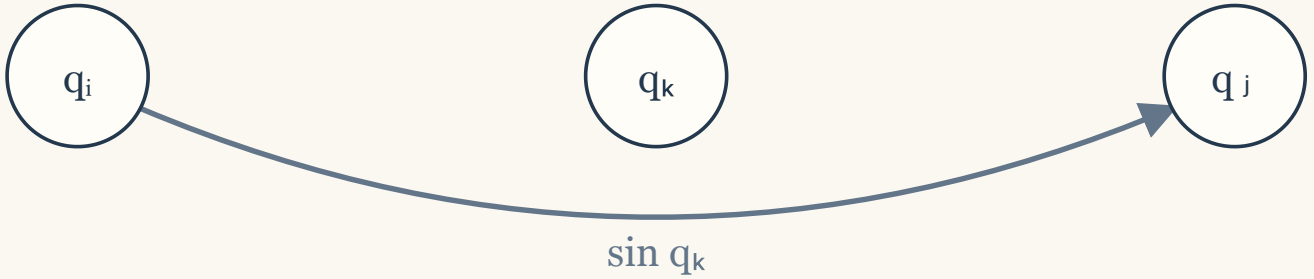
En general: unión de las etiquetas directas; $\varnothing$ si no hay ninguna. Añadir ε cuando $i = j$.

Al permitir un nuevo estado q_k



Cada tramo utiliza únicamente $q_1, \ldots, q_{k-1}$ como intermedios. El signo $+$ representa unión.

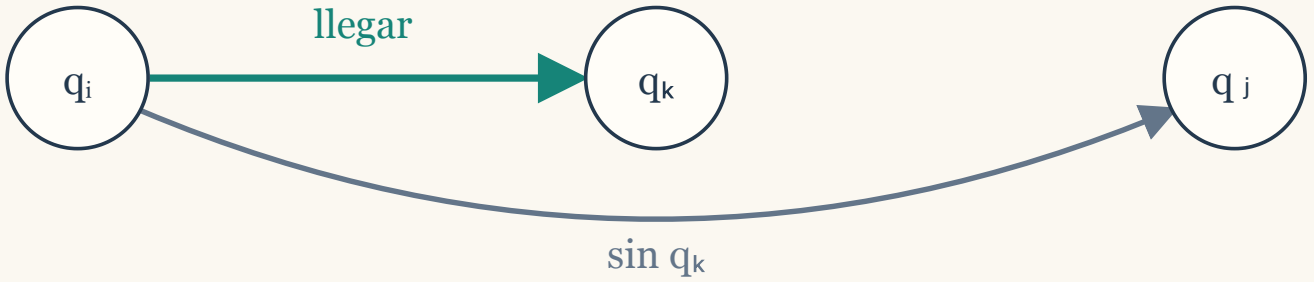
Al permitir un nuevo estado q_k



$$r_{ij}^{k} = \underbrace{r_{ij}^{k-1}}_{\text{sin } q_k}$$

Cada tramo utiliza únicamente $q_1, \ldots, q_{k-1}$ como intermedios. El signo $+$ representa unión.

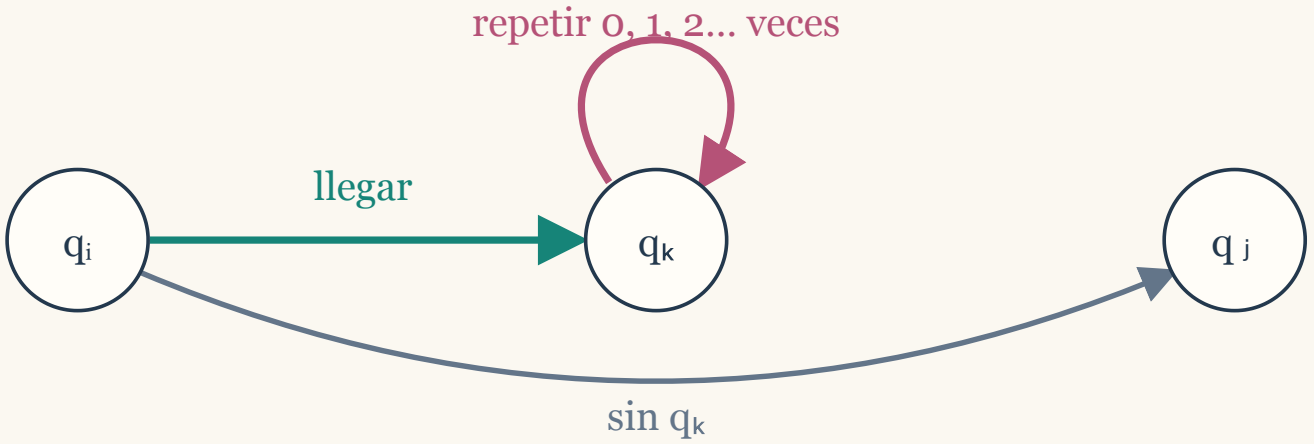
Al permitir un nuevo estado q_k



$$r_{ij}^{k} = \underbrace{r_{ij}^{k-1}}_{\text{sin } q_k} + \underbrace{r_{ik}^{k-1}}_{\text{llegar}}$$

Cada tramo utiliza únicamente $q_1, \ldots, q_{k-1}$ como intermedios. El signo $+$ representa unión.

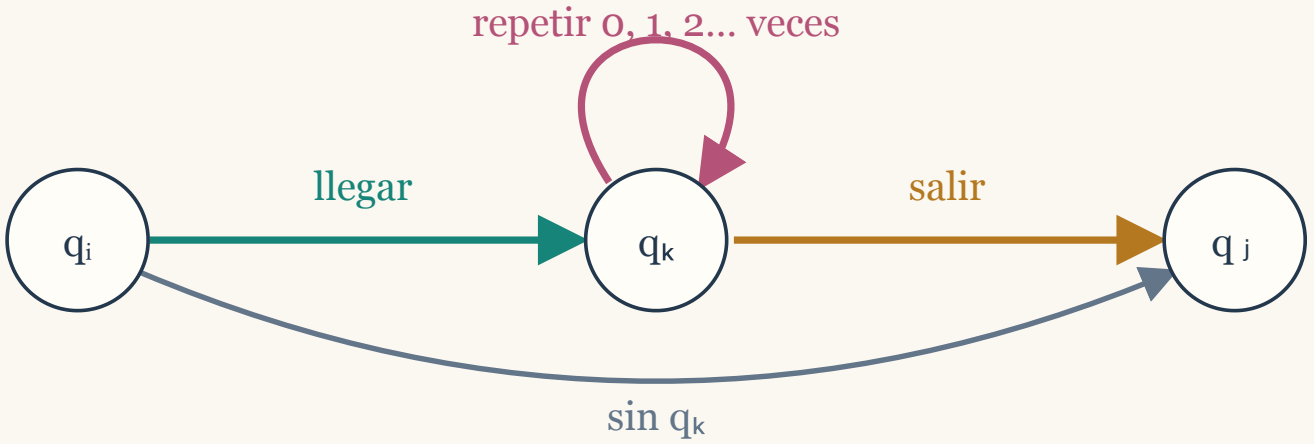
Al permitir un nuevo estado q_k



$$r_{ij}^{k} = \underbrace{r_{ij}^{k-1}}_{\text{sin } q_k} + \underbrace{r_{ik}^{k-1}}_{\text{llegar}} \underbrace{\left(r_{kk}^{k-1}\right)^{*}}_{\text{repetir}}$$

Cada tramo utiliza únicamente $q_1, \ldots, q_{k-1}$ como intermedios. El signo $+$ representa unión.

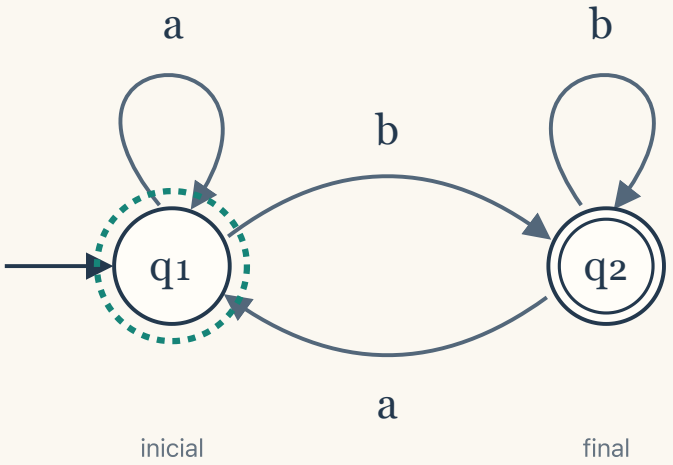
Al permitir un nuevo estado q_k



$$r_{ij}^{k} = \underbrace{r_{ij}^{k-1}}_{\text{sin } q_k} + \underbrace{r_{ik}^{k-1}}_{\text{llegar}} \underbrace{\left(r_{kk}^{k-1}\right)^{*}}_{\text{repetir}} \underbrace{r_{kj}^{k-1}}_{\text{salir}}$$

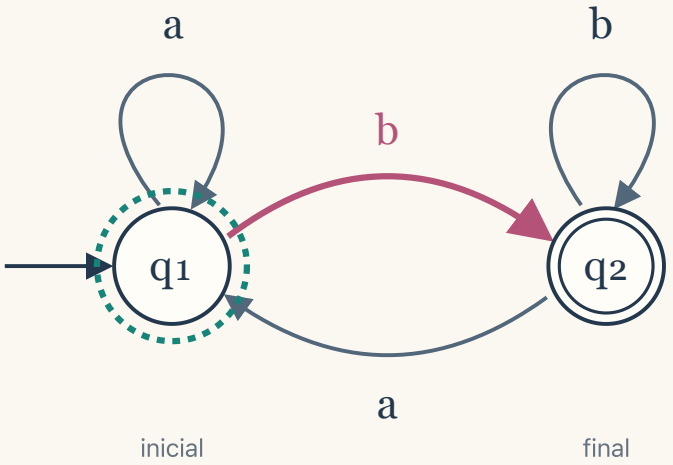
Cada tramo utiliza únicamente $q_1, \ldots, q_{k-1}$ como intermedios. El signo $+$ representa unión.

De q1 a q2, pasando solo por q1



$$r_{12}^{1} = r_{12}^{0} + r_{11}^{0}(r_{11}^{0})^{*}r_{12}^{0}$$

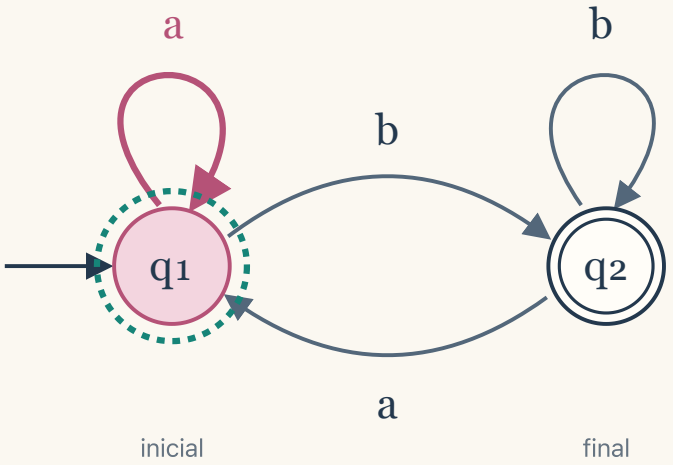
De q1 a q2, pasando solo por q1



$$r_{12}^{1} = r_{12}^{0} + r_{11}^{0}(r_{11}^{0})^{*}r_{12}^{0}$$

$$= b$$

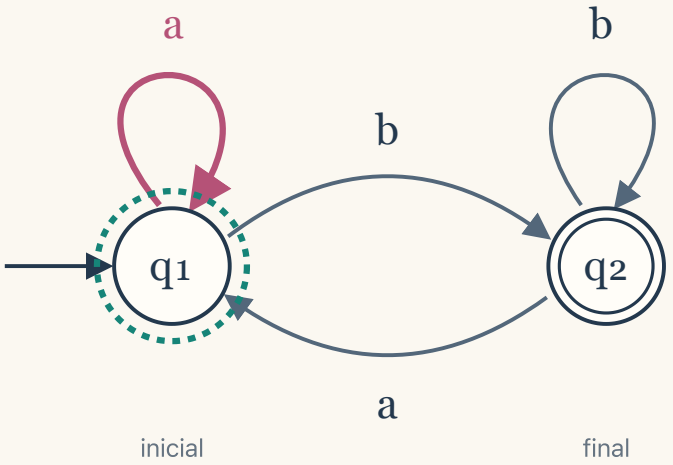
De q1 a q2, pasando solo por q1



$$r_{12}^{1} = r_{12}^{0} + r_{11}^{0}(r_{11}^{0})^{*}r_{12}^{0}$$

$$= b + (\varepsilon + a)$$

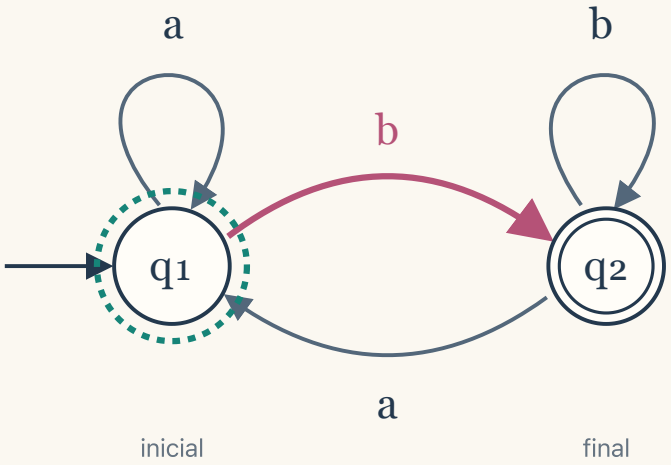
De q1 a q2, pasando solo por q1



$$r_{12}^{1} = r_{12}^{0} + r_{11}^{0}(r_{11}^{0})^{*}r_{12}^{0}$$

$$= b + (\varepsilon + a)\,(\varepsilon + a)^{*}$$

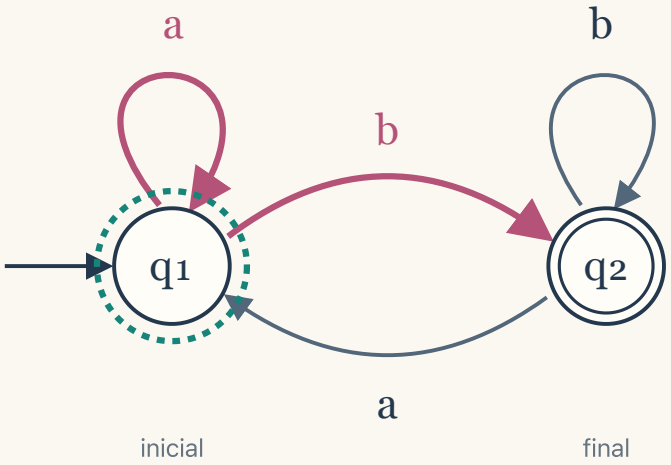
De q1 a q2, pasando solo por q1



$$r_{12}^{1} = r_{12}^{0} + r_{11}^{0}(r_{11}^{0})^{*}r_{12}^{0}$$

$$= b + (\varepsilon + a)(\varepsilon + a)^{*}\, b$$

De q1 a q2, pasando solo por q1

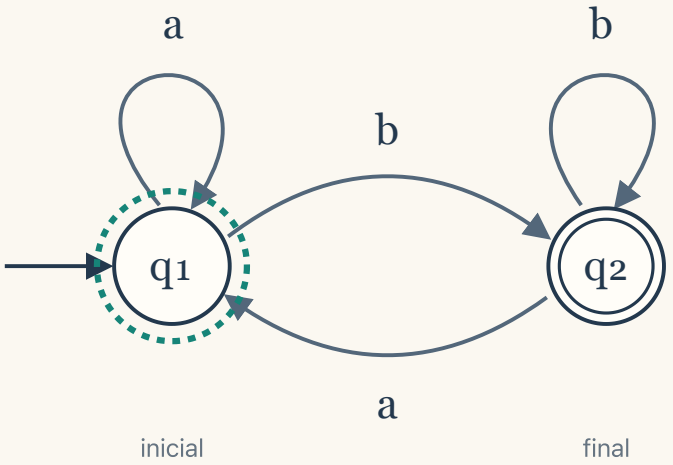


$$r_{12}^{1} = r_{12}^{0} + r_{11}^{0}(r_{11}^{0})^{*} r_{12}^{0}$$

$$= b + (\varepsilon + a)(\varepsilon + a)^{*} b$$

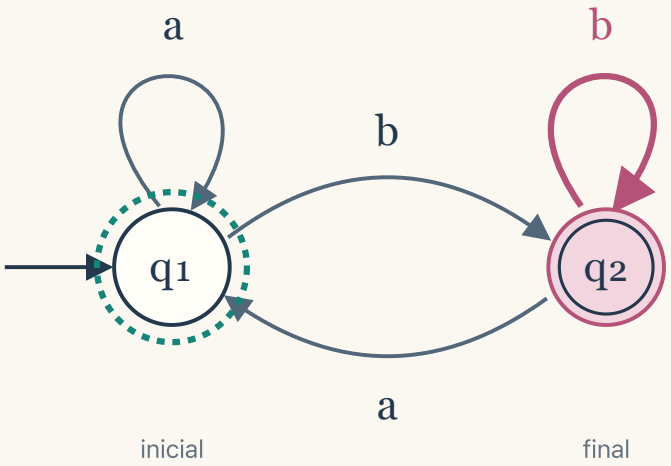
$$\boxed{r_{12}^{1} = a^{*} b}$$

De q2 a q2, pasando solo por q1



$$r_{22}^{1} = r_{22}^{0} + r_{21}^{0}(r_{11}^{0})^{*}r_{12}^{0}$$

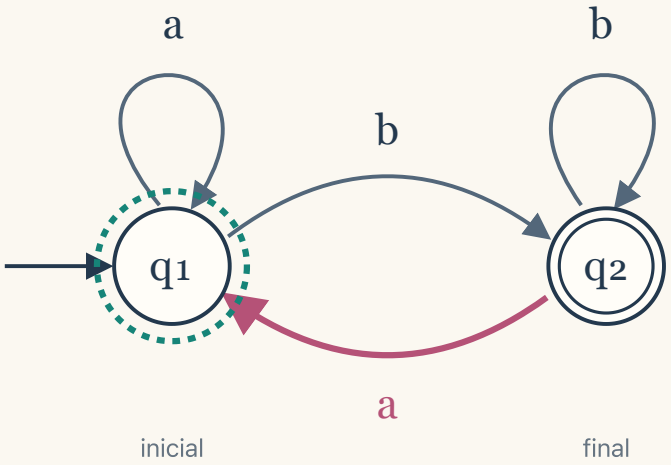
De q2 a q2, pasando solo por q1



$$r_{22}^{1} = r_{22}^{0} + r_{21}^{0}(r_{11}^{0})^{*}r_{12}^{0}$$

$$= (\varepsilon + b)$$

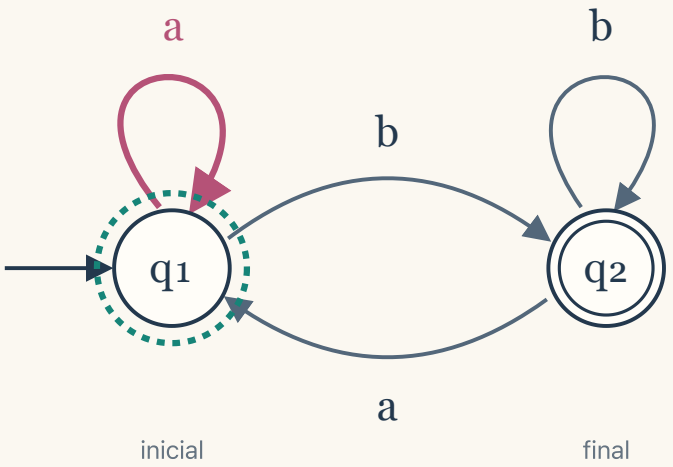
De q2 a q2, pasando solo por q1



$$r_{22}^{1} = r_{22}^{0} + r_{21}^{0}(r_{11}^{0})^{*}r_{12}^{0}$$

$$= (\varepsilon + b) + a$$

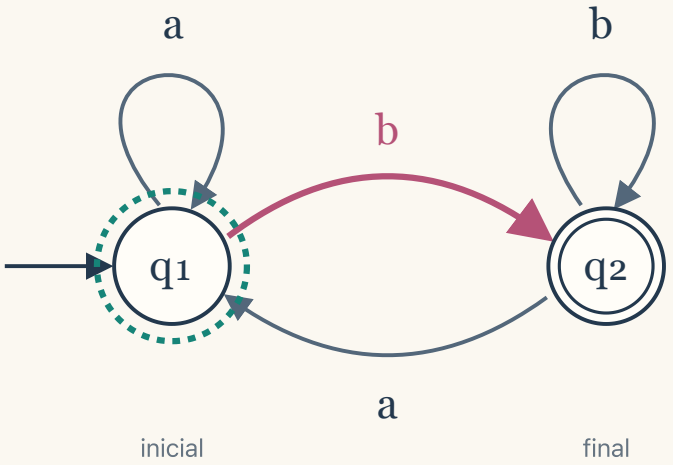
De q2 a q2, pasando solo por q1



$$r_{22}^{1} = r_{22}^{0} + r_{21}^{0}(r_{11}^{0})^{*}r_{12}^{0}$$

$$= (\varepsilon + b) + a\,(\varepsilon + a)^{*}$$

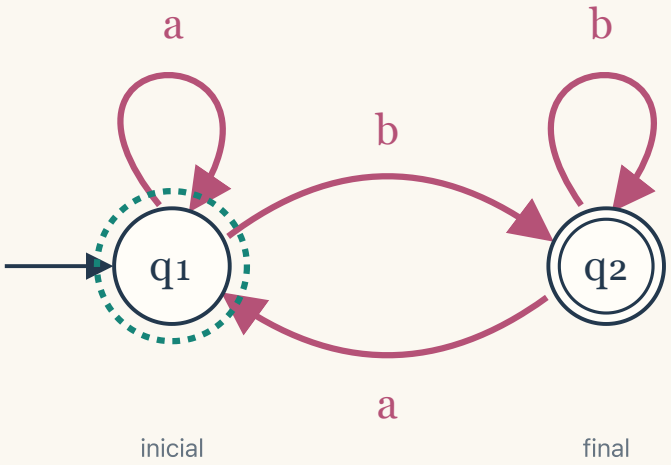
De q2 a q2, pasando solo por q1



$$r_{22}^{1} = r_{22}^{0} + r_{21}^{0}(r_{11}^{0})^{*}r_{12}^{0}$$

$$= (\varepsilon + b) + a\,(\varepsilon + a)^{*}\,b$$

De q2 a q2, pasando solo por q1



$$r_{22}^{1} = r_{22}^{0} + r_{21}^{0}(r_{11}^{0})^{*}r_{12}^{0}$$

$$= (\varepsilon + b) + a(\varepsilon + a)^{*}b$$

$$= \varepsilon + b + aa^{*}b$$

$$\boxed{r_{22}^{1} = \varepsilon + a^{*}b}$$

Calcular y simplificar r_{12}^{2}

Ya conocemos las dos expresiones del nivel anterior:

$$r_{12}^{1} = a^{*}b \qquad r_{22}^{1} = \varepsilon + a^{*}b$$

Calcular y simplificar r_{12}^2

Ya conocemos las dos expresiones del nivel anterior:

$$r_{12}^1 = a^*b \qquad r_{22}^1 = \varepsilon + a^*b$$

Aplicamos la recurrencia con $i = 1$, $j = 2$ y $k = 2$:

$$r_{12}^2 = r_{12}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{22}^1$$

Calcular y simplificar r_{12}^2

Ya conocemos las dos expresiones del nivel anterior:

$$r_{12}^1 = a^*b \qquad r_{22}^1 = \varepsilon + a^*b$$

Aplicamos la recurrencia con $i = 1$, $j = 2$ y $k = 2$:

$$r_{12}^2 = r_{12}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{22}^1$$

Sustituimos las expresiones que ya hemos calculado:

$$r_{12}^2 = a^*b + a^*b(\varepsilon + a^*b)^*(\varepsilon + a^*b)$$

Calcular y simplificar r_{12}^2

$$r_{12}^2 = a^*b + a^*b(\varepsilon + a^*b)^*(\varepsilon + a^*b)$$

Escribimos $C = a^*b$ para ver mejor las operaciones.

Calcular y simplificar r_{12}^2

$$r_{12}^2 = a^*b + a^*b(\varepsilon + a^*b)^*(\varepsilon + a^*b)$$

Escribimos $C = a^*b$ para ver mejor las operaciones.

$r_{12}^2 = C + C(\varepsilon + C)^*(\varepsilon + C)$

Abreviamos cada bloque a^*b.

Calcular y simplificar r_{12}^2

$$r_{12}^2 = a^*b + a^*b(\varepsilon + a^*b)^*(\varepsilon + a^*b)$$

Escribimos $C = a^*b$ para ver mejor las operaciones.

$r_{12}^2 = C + C(\varepsilon + C)^*(\varepsilon + C)$	Abreviamos cada bloque a^*b.
$= C + CC^*(\varepsilon + C)$	$(\varepsilon + C)^* = C^*$.

Calcular y simplificar r_{12}^2

$$r_{12}^2 = a^*b + a^*b(\varepsilon + a^*b)^*(\varepsilon + a^*b)$$

Escribimos $C = a^*b$ para ver mejor las operaciones.

$r_{12}^2 = C + C(\varepsilon + C)^*(\varepsilon + C)$	Abreviamos cada bloque a^*b.
$= C + CC^*(\varepsilon + C)$	$(\varepsilon + C)^* = C^*$.
$= C + C(C^* + C^*C)$	Distributiva y $C^*\varepsilon = C^*$.

Calcular y simplificar r_{12}^2

$$r_{12}^2 = a^*b + a^*b(\varepsilon + a^*b)^*(\varepsilon + a^*b)$$

Escribimos $C = a^*b$ para ver mejor las operaciones.

$r_{12}^2 = C + C(\varepsilon + C)^*(\varepsilon + C)$	Abreviamos cada bloque a^*b.
$= C + CC^*(\varepsilon + C)$	$(\varepsilon + C)^* = C^*$.
$= C + C(C^* + C^*C)$	Distributiva y $C^*\varepsilon = C^*$.
$= C + CC^*$	$C^* + C^*C = C^*$: repetir una o más veces ya está incluido en cero o más.

Calcular y simplificar r_{12}^2

$$r_{12}^2 = a^*b + a^*b(\varepsilon + a^*b)^*(\varepsilon + a^*b)$$

Escribimos $C = a^*b$ para ver mejor las operaciones.

$r_{12}^2 = C + C(\varepsilon + C)^*(\varepsilon + C)$	Abreviamos cada bloque a^*b.
$= C + CC^*(\varepsilon + C)$	$(\varepsilon + C)^* = C^*$.
$= C + C(C^* + C^*C)$	Distributiva y $C^*\varepsilon = C^*$.
$= C + CC^*$	$C^* + C^*C = C^*$: repetir una o más veces ya está incluido en cero o más.
$= CC^*$	C ya está incluido en CC^*, pues $\varepsilon \in L(C^*)$.

Calcular y simplificar r_{12}^2

$$r_{12}^2 = a^*b + a^*b(\varepsilon + a^*b)^*(\varepsilon + a^*b)$$

Escribimos $C = a^*b$ para ver mejor las operaciones.

$r_{12}^2 = C + C(\varepsilon + C)^*(\varepsilon + C)$	Abreviamos cada bloque a^*b.
$= C + CC^*(\varepsilon + C)$	$(\varepsilon + C)^* = C^*$.
$= C + C(C^* + C^*C)$	Distributiva y $C^*\varepsilon = C^*$.
$= C + CC^*$	$C^* + C^*C = C^*$: repetir una o más veces ya está incluido en cero o más.
$= CC^*$	C ya está incluido en CC^*, pues $\varepsilon \in L(C^*)$.
$\boxed{r_{12}^2 = C^+ = (a^*b)^+}$	Definición de clausura positiva: $C^+ = CC^*$.

Qué representa X_i

$$X_i = \{u \in \{a,b\}^* : \delta^*(q_i, u) \in F\}$$

X_i contiene las palabras que **todavía podemos leer para aceptar** desde q_i.

> El lenguaje del AFD es X_1, porque q_1 es el estado inicial.

Un sistema de ecuaciones de lenguajes

Una incógnita X_i por estado y **una ecuación para cada incógnita**.

Un sistema de ecuaciones de lenguajes

Una incógnita X_i por estado y **una ecuación para cada incógnita**.

$$X_i = \sum_{c \in \Sigma} c X_{\delta(q_i, c)} + E_i, \qquad E_i = \begin{cases} \varepsilon & q_i \in F \\ \varnothing & q_i \notin F \end{cases}$$

Un sistema de ecuaciones de lenguajes

Una incógnita X_i por estado y **una ecuación para cada incógnita**.

$$X_i = \sum_{c \in \Sigma} c X_{\delta(q_i, c)} + E_i, \qquad E_i = \begin{cases} \varepsilon & q_i \in F \\ \varnothing & q_i \notin F \end{cases}$$

Cada alternativa describe cómo aceptar desde q_i: leer un símbolo y continuar desde su destino, o terminar ahora si q_i es final.

Un sistema de ecuaciones de lenguajes

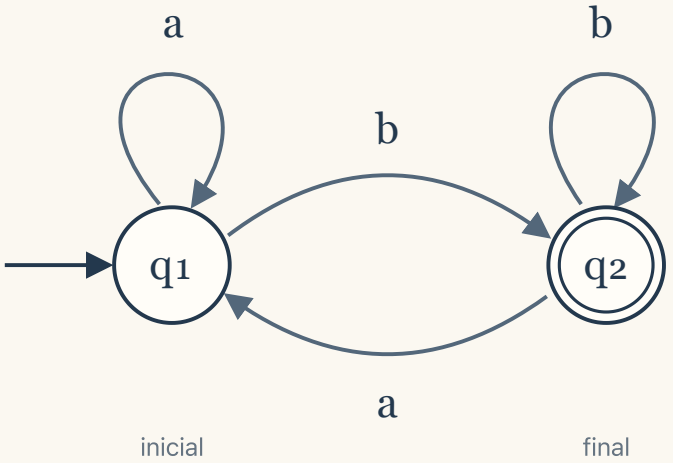
Una incógnita X_i por estado y **una ecuación para cada incógnita**.

$$X_i = \sum_{c \in \Sigma} c X_{\delta(q_i, c)} + E_i, \qquad E_i = \begin{cases} \varepsilon & q_i \in F \\ \varnothing & q_i \notin F \end{cases}$$

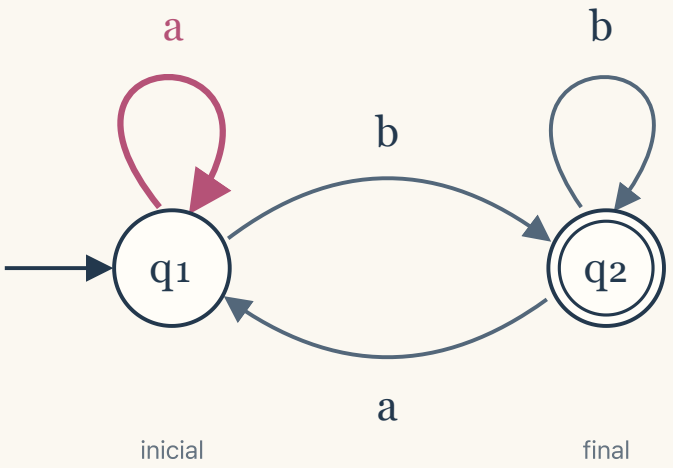
> Cada alternativa describe cómo aceptar desde q_i: leer un símbolo y continuar desde su destino, o terminar ahora si q_i es final.

Resolvemos el sistema por **sustitución y lema de Arden**.
La solución que buscamos es la del estado inicial.

Una ecuación para cada estado

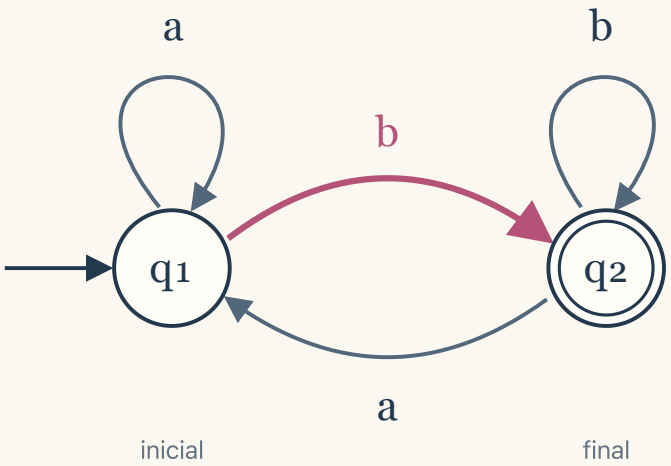


Una ecuación para cada estado



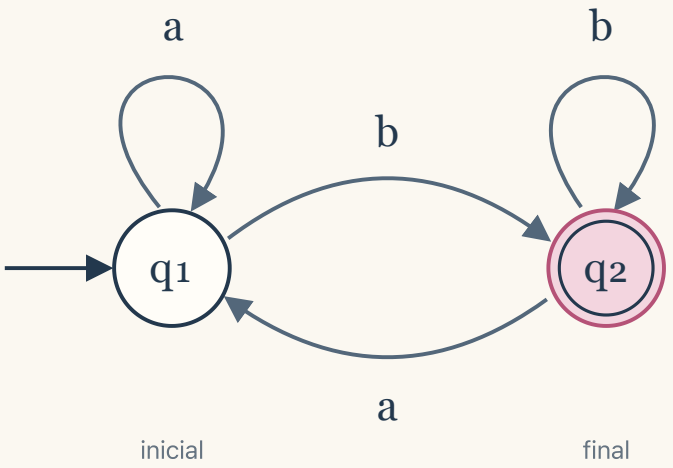
$$X_1 = aX_1$$

Una ecuación para cada estado



$$X_1 = aX_1 + bX_2$$

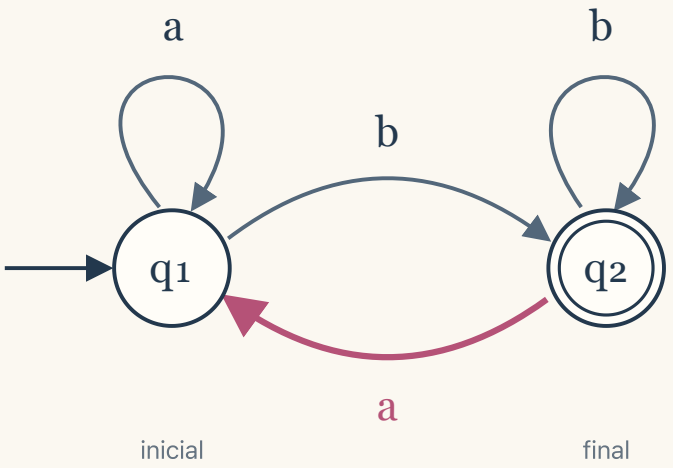
Una ecuación para cada estado



$$X_1 = aX_1 + bX_2$$

$$X_2 = \varepsilon$$

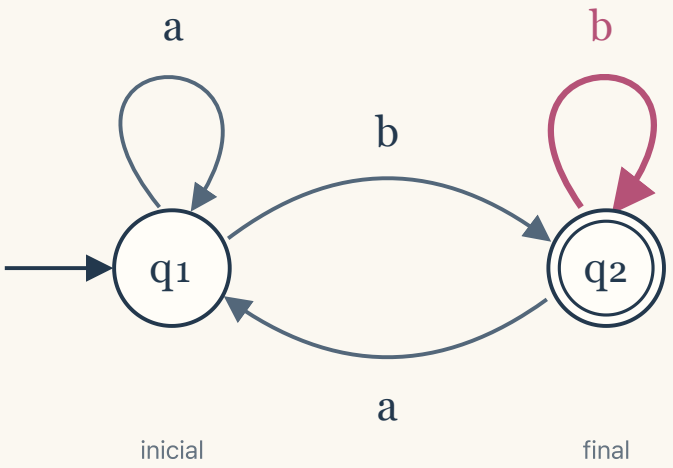
Una ecuación para cada estado



$$X_1 = aX_1 + bX_2$$

$$X_2 = \varepsilon + aX_1$$

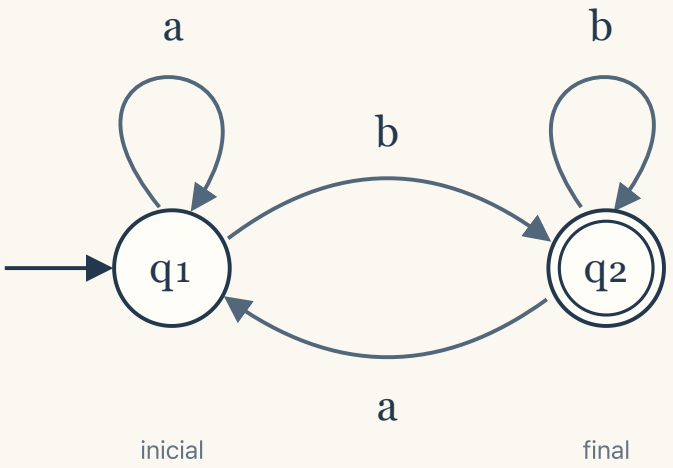
Una ecuación para cada estado



$$X_1 = aX_1 + bX_2$$

$$X_2 = \varepsilon + aX_1 + bX_2$$

Una ecuación para cada estado



$$X_1 = aX_1 + bX_2$$

$$X_2 = \varepsilon + aX_1 + bX_2$$

Ya tenemos el sistema. Buscamos X_1, el lenguaje que permite aceptar desde el estado inicial.

Una repetición se convierte en estrella

$$X = AX + B \quad \Longrightarrow \quad X = A^{*}B$$

Si $\varepsilon \notin L(A)$, esta solución es **única**.

Con el coeficiente al otro lado: $X = XA + B$ se resuelve como $X = BA^{*}$.

Una repetición se convierte en estrella

$$X = AX + B \quad \Longrightarrow \quad X = A^*B$$

Si $\varepsilon \notin L(A)$, esta solución es **única**.

$$A^*B = B + AB + AAB + AAAB + \cdots$$

Con el coeficiente al otro lado: $X = XA + B$ se resuelve como $X = BA^*$.

Una repetición se convierte en estrella

$$X = AX + B \quad \Longrightarrow \quad X = A^*B$$

Si $\varepsilon \notin L(A)$, esta solución es **única**.

$$A^*B = B + AB + AAB + AAAB + \cdots$$

> Se repite A cero o más veces y se termina con una palabra de B.

Con el coeficiente al otro lado: $X = XA + B$ se resuelve como $X = BA^*$.

Resolución de X1 en función de X2

$$X_1 = \underbrace{a}_{A} X_1 + \underbrace{bX_2}_{B}$$

Resolución de X1 en función de X2

$$X_1 = \underbrace{a}_{A} X_1 + \underbrace{bX_2}_{B}$$

$$\boxed{X_1 = a^* b X_2}$$

Resolución de X1 en función de X2

$$X_1 = \underbrace{a}_{A} X_1 + \underbrace{bX_2}_{B}$$

$$\boxed{X_1 = a^* b X_2}$$

Ahora sustituimos en la otra ecuación:

$$X_2 = \varepsilon + a(a^* b X_2) + bX_2$$

Una sola incógnita

$$X_2 = (aa^*b + b)X_2 + \varepsilon$$

Una sola incógnita

$$X_2 = (aa^*b + b)X_2 + \varepsilon$$

Como $aa^*b + b = a^*b$:

$$X_2 = \underbrace{a^*b}_{A} X_2 + \underbrace{\varepsilon}_{B}$$

Una sola incógnita

$$X_2 = (aa^*b + b)X_2 + \varepsilon$$

Como $aa^*b + b = a^*b$:

$$X_2 = \underbrace{a^*b}_{A} X_2 + \underbrace{\varepsilon}_{B}$$

$$\boxed{X_2 = (a^*b)^*}$$

Una sola incógnita

$$X_2 = (aa^*b + b)X_2 + \varepsilon$$

Como $aa^*b + b = a^*b$:

$$X_2 = \underbrace{a^*b}_{A} X_2 + \underbrace{\varepsilon}_{B}$$

$$\boxed{X_2 = (a^*b)^*}$$

$\varepsilon \notin L(a^*b)$: todas sus palabras contienen al menos una b.

Recuperamos la incógnita inicial

$$X_1 = a^*bX_2 \qquad X_2 = (a^*b)^*$$

Recuperamos la incógnita inicial

$$X_1 = a^*bX_2 \qquad X_2 = (a^*b)^*$$

$$\boxed{X_1 = (a^*b)^+}$$

Recuperamos la incógnita inicial

$$X_1 = a^*bX_2 \qquad X_2 = (a^*b)^*$$

$$\boxed{X_1 = (a^*b)^+}$$

Kleene

$$r_{12}^2 = (a^*b)^+$$

Arden

$$X_1 = (a^*b)^+$$

El procedimiento de cada método

Recurrencia de Kleene

1. Numerar los estados y construir r_{ij}^{0}.
2. Aplicar la recurrencia para $k = 1, \ldots, n$.
3. Unir r_{sf}^{n} para los finales f.

Cada cálculo de nivel k usa entradas del nivel k − 1.

Ecuaciones y Arden

1. Definir un lenguaje X_i por estado.
2. Traducir las flechas y añadir ε en los finales.
3. Sustituir, aplicar Arden y obtener X_s.

Conservar el orden de concatenación y comprobar la condición de Arden.